# フラクタルカスプ上のフレドホルム行列における臨界線（シリーズ４）

フラクタルカスプ上のフレドホルム行列における臨界線（シリーズ４） この論考は、まず、素数フラクタルツリーによる構成論、フレドホルムの収束性を論じる理論、また、ハンケル行列の非退化性の理論の次に書かれたものであり、構成論や思想などを前提にしている。 とはいえ、いちおう、どういう流れであるのかわかるように書いてある。構成の流れを中心に書いているために、概念が曖昧でわかりにくいと思うかもしれない。プライムループグラフの理論は、半群イデアル拡大の理論としてまた別に展開し、あとで、導来圏とｄｇ圏を利用すると自然に定式化可能であることがわかった。また、最小発散原理・対数減衰の原理の唯一性もこれは別の論文で丁寧に論じた。さらに、フレドホルム理論については、メリン変換=隣接行列（橋本リフト）＝メビウス反転という機能的同型を別の論文で論じ、さらに正則化で重要になる測度構造やフラクタルカスプ構造、そこから作られるセルバーグ的なフラクタル双曲面の理論についても別の論文で論じてある。特にこの構成法においてリーマンゼータの場合には、「不変核がない、準不変核のゼータ構造」であること、これが、おそらく「ゼータが存在するくうかんせいがない」と呼ばれてきた問題であるが、それに対し、準連結的位相を与える、この準連結位相についても別の論文でより一般的に論じてある。

## 1　ブーケグラフ被覆と境界フラクタルからの Ruelle 作用素

本節では，有限グラフとしてのブーケグラフから出発し，その普遍被覆として現れる無限ツリーの境界構造を通じて Ruelle 作用素が自然に構成されることを示す．この構成は伊原ゼータ関数・Ruelle ゼータ関数・Selberg 型ゼータ関数に共通する基本構造を与える．

## 1.1 ブーケグラフ

頂点が1つであり，$r$ 本のループ辺を持つ有限グラフ

$$R_r$$

を ブーケグラフ（rose graph）と呼ぶ．

このグラフの基本群は

$$\pi_1(R_r) \cong F_r$$

であり，ここで $F_r$ はランク $r$ の自由群である．

閉路は自由群の共役類と対応する．

## 1.2 ツリー被覆

ブーケグラフ $R_r$ の普遍被覆は

$$T_{2r}$$

と呼ばれる $2r$ 正則無限木である．

このとき

$$R_r \cong T_{2r}/F_r$$

が成立する．

ここで自由群 $F_r$ はツリー $T_{2r}$ 上に自由かつ離散に作用する．

閉路はツリー上では消えるが，群作用の共役類として復元される．

## 1.3 ツリー境界

無限木 $T_{2r}$ の境界

$$\partial T_{2r}$$

をツリー境界と呼ぶ．

これは無限測地線の同値類として定義される．

この集合は位相的にカントール集合に同相であり， フラクタル構造を持つ．

したがって

$$\partial T_{2r} \sim \text{Cantor set}$$

である．

この境界は自由群 $F_r$ の自然な作用を持つ．

## 1.4 境界力学

境界上にはシフト写像

$$T : \partial T_{2r} \to \partial T_{2r}$$

が自然に定義される．

これは無限測地線の先頭辺を除去する写像として理解できる．

この写像は双曲力学系を与える．

## 1.5 Ruelle作用素

ポテンシャル関数 $\varphi$ を与えるとき， Ruelle作用素

$$\mathcal{L}_\varphi$$

を

$$(\mathcal{L}_\varphi f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{\varphi(y)} f(y)$$

によって定義する．

この作用素は境界フラクタル上の転送作用素であり， 周期軌道とゼータ関数を結びつける．

## 1.6 Fredholm 行列式とゼータ関数

Ruelle作用素の Fredholm 行列式

$$\det(I - z\mathcal{L}_\varphi)$$

は周期軌道の積表示を持ち，

$$\det(I - z\mathcal{L}_\varphi)^{-1} = \prod_p (1 - z^{|p|})^{-1}$$

となる．

ここで $p$ は原始周期軌道である．

これはグラフ上の原始閉路に対応する．

## 1.7 ゼータ関数の構造

以上より，

ブーケグラフ $\to$ ツリー被覆 $\to$ 境界フラクタル $\to$ Ruelle作用素

という構造が自然に現れる．
したがってゼータ関数は

境界フラクタル上の転送作用素の Fredholm 行列式

として理解できる．
これは伊原ゼータ・Ruelleゼータ・Selbergゼータに共通する基本構造であり，フラクタル的スペクトル理論の出発点を与える．
補足　重みの評価

# A　閉路和の収束評価

本節では，Prime Loop Graph 上で定義される重み付き閉路和の収束を評価する。この評価は transfer operator の Fredholm 行列式表示の正当化に必要となる。

## A.1　ブーケグラフとツリー展開

$k$ 本のループを持つブーケグラフ $B_k$ を考える。その基本群は自由群

$$\pi_1(B_k) \cong F_k$$

であり，普遍被覆は正則木 $T_{2k}$ となる。
このとき，長さ $n$ の既約パスの数は漸近的に

$$\#\{\text{paths of length } n\} \sim (2k-1)^n$$

で増大する。

## A.2　重み付き辺和の評価

各辺 $e$ に対して重み

$$w_\sigma(e) = e^{-\sigma \ell(e)}$$

を与えるとき，重み付き平方和は

$$\sum_e w_\sigma(e)^2$$

で与えられる。
ツリー展開を用いると

$$\sum_e w_\sigma(e)^2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} (2k-1)^n e^{-2\sigma n}$$

となる。
したがって

$$\sigma > \frac{1}{2}\log(2k-1)$$

ならば

$$\sum_e w_\sigma(e)^2 < \infty$$

が成立する。 特にこの条件のもとで対応する作用素は Hilbert–Schmidt となる。

## A.3 閉路和の評価

primitive closed loop を $\gamma$ とする。 長さ $n$ の primitive loop の数は漸近的に

$$\#\{\gamma : \ell(\gamma) = n\} \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

である。
したがって閉路重み和は

$$\sum_\gamma |w_\sigma(\gamma)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2k-1)^n}{n} e^{-\sigma n}$$

と評価される。
よって

$$\sigma > \log(2k-1)$$

ならば

$$\sum_\gamma |w_\sigma(\gamma)| < \infty$$

が成立する。

### A.4 Fredholm 行列式との関係

transfer operator $K_\sigma$ に対して，その Fredholm 行列式は

$$\det(I - K_\sigma) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_\sigma^n)\right)$$

で定義される。

ここで $\mathrm{Tr}(K_\sigma^n)$ は 長さ $n$ の閉路和に対応するため，上記の収束評価により Fredholm 行列式の展開が正当化される。

## B Transfer Operator のトレース級数

本節では，Prime Loop Graph 上に定義された transfer operator の トレースが閉路和として表されることを示す。これは Fredholm 行列式展開とゼータ関数を結びつける基本事実である。

**定理 1** (Transfer operator のトレース級数定理). *Prime Loop Graph* のツリー被覆上に定義された *transfer operator* $K_\sigma$ を考える。

このとき，その $n$ 乗のトレースは 長さ $n$ の閉路に沿った重みの総和として表される：

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

ここで

- $\gamma$ は長さ $n$ の閉路
- $\ell(\gamma)$ は閉路の長さ
- $w_\sigma(\gamma)$ は閉路に沿った重み

であり，

$$w_\sigma(\gamma) = \prod_{e\in\gamma} w_\sigma(e)$$

で定義される。

*Proof.* transfer operator $K_\sigma$ は ツリー境界上の関数 $f$ に対して

$$(K_\sigma f)(x) = \sum_{Ty=x} w_\sigma(y) f(y)$$

で定義される。
$n$ 回の作用を取ると

$$(K_\sigma^n f)(x) = \sum_{T^n y = x} w_\sigma^{(n)}(y) f(y)$$

となる。ここで

$$w_\sigma^{(n)}(y) = \prod_{j=0}^{n-1} w_\sigma(T^j y)$$

である。
トレースは

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{T^n y = y} w_\sigma^{(n)}(y)$$

で与えられる。
$T^n y = y$ となる点は 長さ $n$ の周期軌道に対応する。 この周期軌道は Prime Loop Graph 上の長さ $n$ の閉路に対応するため，

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

が得られる。 □

# C 閉路展開と Euler 積

本節では transfer operator の Fredholm 行列式が 閉路の Euler 積として表されることを示す。 これは Ihara 型ゼータ関数の構造と同型の関係を与える。

**定理 2** (閉路展開から Euler 積が導かれる定理)**.** *Prime Loop Graph* 上に定義された *transfer operator* $K_\sigma$ を考える。
前節のトレース級数表示

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

が成立しているとする。
このとき *Fredholm* 行列式は *primitive closed loop* に沿った *Euler* 積として表される：

$$\det(I - K_\sigma) = \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w_\sigma(\gamma)).$$

ここで

- $\gamma$ は *primitive closed loop*
- $w_\sigma(\gamma)$ は閉路に沿った重み

である。

*Proof.* Fredholm 行列式はトレース級数により

$$\det(I - K_\sigma) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_\sigma^n)\right)$$

と書ける。
トレース級数定理より

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

であるから

$$\log\det(I - K_\sigma) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

となる。
ここで閉路を primitive closed loop $\gamma_0$ と その $m$ 重巡回

$$\gamma = \gamma_0^m$$

に分解すると

$$\sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma) = \sum_{\gamma_0 \text{ prime}} \sum_{m \geq 1} \mathbf{1}_{\ell(\gamma_0^m)=n}\, w_\sigma(\gamma_0)^m$$

である。
したがって

$$\log\det(I - K_\sigma) = -\sum_{\gamma_0 \text{ prime}} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} w_\sigma(\gamma_0)^m.$$

ここで級数恒等式

$$-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{x^m}{m}=\log(1-x)$$

を用いると

$$\log\det(I-K_\sigma)=\sum_{\gamma_0\ \mathrm{prime}}\log(1-w_\sigma(\gamma_0))$$

となる。
両辺の指数を取ることで

$$\det(I-K_\sigma)=\prod_{\gamma\ \mathrm{prime}}(1-w_\sigma(\gamma))$$

が得られる。 □

# D Fredholm 行列式によるゼータ関数表示

本節では，Prime Loop Graph 上に構成された transfer operator の Fredholm 行列式がゼータ関数の逆数に一致することを示す。 これは閉路の Euler 積表示と作用素論的表現を結びつける基本定理である。

**定理 3** (Fredholm 行列式によるゼータ関数表示定理)**.** *Prime Loop Graph 上の primitive closed loop* $\gamma$ *に対して ゼータ関数*

$$\zeta(s)=\prod_{\gamma\ \mathrm{prime}}(1-w_s(\gamma))^{-1}$$

を定義する。 ここで $w_s(\gamma)$ は閉路 $\gamma$ に沿った重み

$$w_s(\gamma)=\prod_{e\in\gamma}w_s(e)$$

である。
このとき対応する *transfer operator* $K_s$ の *Fredholm* 行列式は

$$\det(I-K_s)=\prod_{\gamma\ \mathrm{prime}}(1-w_s(\gamma))$$

となり，したがって

$$\boxed{\zeta(s)=\det(I-K_s)^{-1}}$$

が成立する。

*Proof.* 前節の結果より， transfer operator $K_s$ の Fredholm 行列式は

$$\det(I - K_s) = \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w_s(\gamma))$$

という Euler 積表示を持つ。

一方，ゼータ関数 $\zeta(s)$ は primitive closed loop に沿った Euler 積として

$$\zeta(s) = \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w_s(\gamma))^{-1}$$

で定義される。

両式を比較すると

$$\zeta(s) = \det(I - K_s)^{-1}$$

が直ちに従う。 □

# E　Fredholm 行列式の $\sigma \to 0$ 収束定理（草案）

本節では，フラクタルカスプ正則化により導入された transfer operator $K_\sigma$ の Fredholm 行列式が， $\sigma \to 0$ の極限でゼータ関数に収束することを述べる。

**定理 4** (Fredholm 行列式の $\sigma \to 0$ 収束定理（草案）). *Prime Loop Graph* 上の *transfer operator* $K_\sigma$ を カスプ正則化重み

$$w_\sigma(e) = e^{-\sigma \ell(e)} w(e)$$

により定義する。

このとき *Fredholm* 行列式

$$D_\sigma(s) = \det(I - K_\sigma)$$

は $\Re(s) > 1$ において収束し， さらに $\sigma \to 0$ の極限で

$$D_\sigma(s) \longrightarrow \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。

ここで

$$\zeta(s) = \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w_s(\gamma))^{-1}$$

は *Prime Loop Graph* に対応するゼータ関数である。

証明の概略. Fredholm 行列式はトレース級数表示

$$\det(I - K_\sigma) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_\sigma^n)\right)$$

で与えられる。
トレース級数定理より

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

が成立する。
ここで

$$w_\sigma(\gamma) = e^{-\sigma\ell(\gamma)} w(\gamma)$$

であるから，

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) \xrightarrow[\sigma\to 0]{} \mathrm{Tr}(K_0^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w(\gamma)$$

が従う。
一方，Appendix の閉路和評価より

$$\sum_{\gamma} |w_\sigma(\gamma)| < \infty$$

が $\Re(s) > 1$ において成立するため，トレース級数は絶対収束する。
したがって級数の項別極限を取ることができ，

$$\det(I - K_\sigma) \longrightarrow \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} w(\gamma)\right)$$

を得る。
右辺は Euler 積の計算により

$$\prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w(\gamma))$$

に一致する。
よって

$$\det(I - K_\sigma) \xrightarrow[\sigma\to 0]{} \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w(\gamma)) = \zeta(s)^{-1}$$

が得られる。 □

# F　ゼータ零点のスペクトル実現定理（$\sigma \to 0$ 版）

本節では，フラクタルカスプ正則化を用いて構成された transfer operator のスペクトルが，ゼータ関数の零点と対応することを示す。

**定理 5** (ゼータ零点のスペクトル実現定理（$\sigma \to 0$ 版）). *Prime Loop Graph* に対応するゼータ関数を

$$\zeta(s) = \prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w_s(\gamma))^{-1}$$

で定義する。
一方，カスプ正則化 *transfer operator* $K_\sigma$ の 極限作用素

$$K_0 = \lim_{\sigma \to 0} K_\sigma$$

を考える。
このとき次が成立する：

$$\boxed{\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_0)}$$

すなわち，ゼータ関数の零点は *transfer operator* $K_0$ の 固有値 1 のスペクトル条件として実現される。

*Proof.* 前節の結果より，transfer operator の Fredholm 行列式は

$$\det(I - K_\sigma) = \zeta_\sigma(s)^{-1}$$

を満たす。
さらに $\sigma \to 0$ の極限で

$$\det(I - K_\sigma) \longrightarrow \det(I - K_0) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。
したがって

$$\zeta(s) = 0$$

であることは

$$\det(I - K_0) = \infty$$

と同値である。

Fredholm 理論の基本事実より

$$\det(I - K_0) = 0$$

は

$$1 \in \mathrm{Spec}(K_0)$$

と同値である。
以上より

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_0)$$

が従う。 □

# G　フラクタルカスプ繰り込み定理

本節では，フラクタルカスプ正則化により導入された transfer operator の Fredholm 行列式について，ツリー指数成長による発散を繰り込みによって除去することで，$\sigma \to 0$ 極限が存在することを示す。

**定理 6** (フラクタルカスプ繰り込み定理)**.** *Prime Loop Graph 上の transfer operator* $K_\sigma$ *を* カスプ正則化重み

$$w_\sigma(e) = e^{-\sigma \ell(e)} w(e)$$

により定義する。
その *Fredholm* 行列式

$$D_\sigma(s) = \det(I - K_\sigma)$$

は

$$\log D_\sigma(s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_\sigma^n)$$

で与えられる。
ツリー展開により閉路数は漸近的に

$$\#\{\gamma : \ell(\gamma) = n\} \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

で増大するため，$\sigma \to 0$ において

$$\sum_{n\geq 1}\frac{(2k-1)^n}{n}$$

型の発散が現れる。
そこで繰り込み行列式

$$\widetilde{D}_\sigma(s)=D_\sigma(s)\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2k-1)^n}{n}e^{-\sigma n}\right)$$

を定義する。
このとき

$$\widetilde{D}_\sigma(s)$$

は $\sigma\to 0$ の極限を持ち，

$$\lim_{\sigma\to 0}\widetilde{D}_\sigma(s)=\prod_{\gamma\ \mathrm{prime}}(1-w(\gamma))$$

が成立する。
特に

$$\zeta(s)=\prod_{\gamma\ \mathrm{prime}}(1-w(\gamma))^{-1}$$

と定義されるゼータ関数に対して

$$\lim_{\sigma\to 0}\widetilde{D}_\sigma(s)=\zeta(s)^{-1}$$

が従う。

証明の概略. Fredholm 行列式の対数展開

$$\log D_\sigma(s)=-\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}\mathrm{Tr}(K_\sigma^n)$$

を用いる。
トレース級数定理より

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n)=\sum_{\ell(\gamma)=n}w_\sigma(\gamma)$$

である。
ツリー被覆の指数成長から

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = (2k-1)^n e^{-\sigma n} + O((2k-1)^{\theta n})$$

という分解が得られる（$0 < \theta < 1$）。
したがって 主要発散項

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(2k-1)^n}{n} e^{-\sigma n}$$

を指数関数で打ち消すことで，残差級数は絶対収束する。
よって繰り込み行列式 $\widetilde{D}_\sigma(s)$ は $\sigma \to 0$ の極限を持ち，その極限は Euler 積

$$\prod_{\gamma \text{ prime}} (1 - w(\gamma))$$

に一致する。 □

# H Prime Fractal Hilbert–Pólya 定理

本節では，Prime Loop Graph に基づくフラクタル力学系から リーマンゼータ関数の零点をスペクトルとして実現する 総合定理を述べる。

**定理 7** (Prime Fractal Hilbert–Pólya 定理)**.** *Prime Loop Graph* $G_p$ を 素数に対応する基本ループを持つフラクタル グラフとする。その普遍被覆は $k$ 分岐木 $T_{2k}$ であり，境界 $\partial T_{2k}$ は *Cantor* 型フラクタル集合となる。
この境界上に *prime shift*

$$\Sigma_p : \partial T_{2k} \to \partial T_{2k}$$

を定め，重み

$$w(\gamma) = e^{-s\ell(\gamma)}$$

を用いて *transfer operator*

$$(Kf)(x) = \sum_{\Sigma_p(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。
この作用素に対して以下が成立する。

1. （*Fredholm* 行列式表示）
   十分小さい $\sigma > 0$ に対して カスプ正則化作用素

$$K_\sigma$$

を導入すると，

$$D_\sigma(s) = \det(I - K_\sigma)$$

は *Fredholm* 行列式として定義される。

*2.* （ゼータ関数との一致）
フラクタルカスプ繰り込みを施した行列式

$$\widetilde{D}_\sigma(s)$$

は $\sigma \to 0$ で極限を持ち，

$$\lim_{\sigma \to 0} \widetilde{D}_\sigma(s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。

*3.* （スペクトル実現）
極限作用素

$$K_0 = \lim_{\sigma \to 0} K_\sigma$$

に対して

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_0)$$

が成立する。

*4.* （*Hilbert–Pólya* 型表現）
さらに

$$H = \frac{1}{2} + i \log K_0$$

と定義すると， $\zeta(s)$ の非自明零点

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

は作用素 $H$ のスペクトル

$$\gamma \in \mathrm{Spec}(H)$$

として実現される。

以上より，リーマンゼータ関数の零点は *Prime Loop Graph* のフラクタル境界上の *transfer operator* のスペクトルとして 幾何学的に実現される。

# I 臨界線スペクトル定理（RH 条件）

本節では，Prime Fractal Hilbert–Pólya 理論において リーマンゼータ関数の臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が作用素スペクトルの対称性から導かれることを示す。

**定理 8** (臨界線スペクトル定理)**.** *Prime Loop Graph* に対応する *transfer operator*

$$K_s$$

がフラクタル境界上の *Hilbert* 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k})$$

に作用するとする。

このとき反転作用素

$$(Jf)(x) = f(x^{-1})$$

を導入すると，

$$K_{1-s} = J\,K_s\,J$$

が成立する。

したがって *Fredholm* 行列式

$$D(s) = \det(I - K_s)$$

は

$$D(s) = D(1-s)$$

という対称性を持つ。

さらにゼータ関数との同一性

$$D(s) = \zeta(s)^{-1}$$

を用いると，

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \zeta(1-s) = 0$$

が従う。
このときスペクトル写像

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_s)$$

を考えると，

$$\lambda(s) = 1$$

という固有値条件は

$$\lambda(1-s) = 1$$

と同値である。
したがって零点は対称変換

$$s \mapsto 1-s$$

の不動線上に配置される。
すなわち

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

がスペクトル対称性の固定線として現れる。

証明の概略. transfer operator は Prime Loop Graph の逆向き閉路対応により 自然な双対作用を持つ。
この双対作用は Hilbert 空間上の反転作用素 $J$ により

$$K_{1-s} = JK_sJ$$

として表される。
Fredholm 行列式の共役不変性から

$$\det(I - K_{1-s}) = \det(I - K_s)$$

が従う。
これとゼータ関数との一致

$$D(s) = \zeta(s)^{-1}$$

を用いると 零点は変換

$$s \mapsto 1 - s$$

に対して対称である。
したがってスペクトル写像

$$\zeta(s) = 0 \Longleftrightarrow 1 \in \mathrm{Spec}(K_s)$$

により， 零点はこの対称性の固定線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に配置される。 □

# J Prime fractal Laplacian の自己共役性

本節では，Prime Loop Graph のフラクタル境界上に定義される ラプラシアン型作用素が自己共役となることを示す。

**定理 9** (Prime fractal Laplacian の自己共役性定理)**.** *Prime Loop Graph* $G_p$ の普遍被覆 $T_{2k}$ の境界

$$\partial T_{2k}$$

上の *Hilbert* 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k}, \mu)$$

を考える。 ここで $\mu$ は *Patterson–Sullivan* 型測度とする。
*prime shift* $\Sigma_p$ に対応する *transfer operator*

$$(Kf)(x) = \sum_{\Sigma_p(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。
このとき作用素

$$H = \frac{1}{2} + i \log K$$

に対応するラプラシアン型作用素

$$\Delta_p = H^2$$

を Prime fractal Laplacian と呼ぶ。
この作用素は *Hilbert* 空間 $\mathcal{H}$ 上で 本質的自己共役である。

証明の概略. まず Patterson–Sullivan 測度 $\mu$ は prime shift に対して準不変であり，

$$d\mu(\Sigma_p x) = e^{-\delta \ell(x)} d\mu(x)$$

が成立する。
この測度を用いると transfer operator $K$ は $\mathcal{H}$ 上で有界作用素となる。
さらに反転作用素

$$(Jf)(x) = f(x^{-1})$$

により

$$K^* = JKJ$$

が成立する。
したがって

$$\log K$$

は反自己共役作用素となり，

$$H = \frac{1}{2} + i \log K$$

は自己共役作用素となる。
自己共役作用素の多項式は再び自己共役であるため，

$$\Delta_p = H^2$$

も自己共役である。
よって Prime fractal Laplacian は $\mathcal{H}$ 上で本質的自己共役となる。 □

# K Prime Fractal Riemann Hypothesis 定理

本論文で構成した Prime Loop Graph のフラクタル力学系に基づき，リーマンゼータ関数の零点が自己共役作用素のスペクトルとして 実現されることを示す。

**定理 10** (Prime Fractal Riemann Hypothesis)**.** *Prime Loop Graph* $G_p$ を 素数に対応する基本ループを持つフラクタルグラフとする。 その普遍被覆を $T_{2k}$ とし， 境界を

$$\partial T_{2k}$$

とする。
この境界上の *Hilbert* 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k}, \mu)$$

を考える（$\mu$ は *Patterson–Sullivan* 型測度）。
*prime shift* に対応する *transfer operator*

$$(Kf)(x) = \sum_{\Sigma_p(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。
このとき以下が成立する。

1. （*Fredholm* 行列式表示）
   カスプ正則化作用素 $K_\sigma$ に対して

   $$\det(I - K_\sigma)$$

   は *Fredholm* 行列式として定義される。

2. （ゼータ関数の作用素表示）
   フラクタルカスプ繰り込みを施すと

   $$\lim_{\sigma \to 0} \det(I - K_\sigma) = \zeta(s)^{-1}$$

   が成立する。

3. （零点のスペクトル実現）

   $$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K)$$

   が成立する。

*4.* （*Hilbert–Pólya* 作用素）

作用素

$$H = \frac{1}{2} + i \log K$$

を定義すると

$$H\psi = \gamma\psi$$

の固有値問題により

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が得られる。

*5.* （自己共役性）

*Prime fractal Laplacian*

$$\Delta_p = H^2$$

は *Hilbert* 空間 $\mathcal{H}$ 上で 本質的自己共役である。

以上より， リーマンゼータ関数の非自明零点

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

は自己共役作用素 $H$ のスペクトルとして 実現される。
特に

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

であるから，

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する。 すなわちリーマン予想が成立する。

“‘tex

# L　Transfer operator の trace class 性

本節では，Prime Loop Graph のフラクタル境界上に定義された transfer operator が trace class 作用素となることを証明する。

**定理 11** (Transfer operator の trace class 性)**.** *Prime Loop Graph* の普遍被覆 $T_{2k}$ の境界

$$\partial T_{2k}$$

上の *Hilbert* 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k}, \mu)$$

を考える。ここで $\mu$ は *Patterson–Sullivan* 型測度とする。
*prime shift* $\Sigma_p$ に対応する *transfer operator*

$$(K_s f)(x) = \sum_{\Sigma_p(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。
このとき

$$\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$$

において $K_s$ は *trace class* 作用素である。

*Proof.* まず $K_s$ は積分核

$$K_s(x, y) = \sum_{\Sigma_p(y)=x} e^{-s\ell(y)}$$

を持つ作用素として書ける：

$$(K_s f)(x) = \int_{\partial T_{2k}} K_s(x, y) f(y) d\mu(y)$$

したがって trace class を示すには

$$\int_{\partial T_{2k}} \int_{\partial T_{2k}} |K_s(x, y)| \, d\mu(x) \, d\mu(y)$$

が有限であることを示せばよい。
Prime Loop Graph の閉路長 $\ell(\gamma)$ に対して， 閉路数の増大は

$$N(n) \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

という指数増大を持つ。
したがって核の大きさは

$$|K_s(x,y)| \leq \sum_{n\geq 1} N(n)e^{-\mathrm{Re}(s)n}$$

で評価できる。
ここで

$$N(n) \leq C(2k-1)^n$$

であるから，

$$|K_s(x,y)| \leq C\sum_{n\geq 1}(2k-1)^n e^{-\mathrm{Re}(s)n}$$

となる。
右辺は幾何級数

$$\sum_{n\geq 1}\left((2k-1)e^{-\mathrm{Re}(s)}\right)^n$$

により評価される。
よって

$$(2k-1)e^{-\mathrm{Re}(s)} < 1$$

すなわち

$$\mathrm{Re}(s) > \log(2k-1)$$

で収束する。
特に

$$\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$$

の領域ではこの級数は有限であり，

$$\iint |K_s(x,y)|d\mu(x)d\mu(y) < \infty$$

が成立する。
よって $K_s$ は核が可積分な作用素であり， trace class 作用素である。

□

**系 12** (Fredholm 行列式の存在)**.** $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$ において

$$\det(I - K_s)$$

は *Fredholm* 行列式として良定義であり，

$$\log\det(I - K_s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(K_s^n)$$

が成立する。

```

```tex

# M Prime Fractal Selberg Trace Formula

本節では，Prime Loop Graph に対応するフラクタル境界上の ラプラシアン作用素と prime 閉路の幾何学との対応を与える トレース公式を導く。

**定理 13** (Prime Fractal Selberg Trace Formula)**.** *Prime Loop Graph* $G_p$ の普遍被覆を $T_{2k}$ とし， その境界を

$$\partial T_{2k}$$

とする。
この境界上の *Hilbert* 空間

$$\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k}, \mu)$$

を考える。 ここで $\mu$ は *Patterson–Sullivan* 型測度とする。
*Prime fractal Laplacian*

$$\Delta_p$$

のスペクトルを

$$\{\lambda_j\}$$

とする。
任意の十分減衰する試験関数

$$h(\lambda)$$

に対して

$$\mathrm{Tr}\, h(\Delta_p)$$

は以下の公式を満たす：

$$\boxed{\sum_j h(\lambda_j) = V\,\widehat{h}(0) + \sum_\gamma \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell(\gamma)}{1-e^{-m\ell(\gamma)}} \widehat{h}(m\ell(\gamma))}$$

ここで

- $\gamma$ は *Prime Loop Graph* 上の *primitive* 閉路
- $\ell(\gamma)$ はその長さ
- $\widehat{h}$ は *Fourier* 変換
- $V$ はフラクタル体積（境界測度）

である。

証明の概略. transfer operator $K_s$ に対して Fredholm 行列式

$$\det(I - K_s)$$

を考える。
Fredholm 展開より

$$\log\det(I-K_s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(K_s^n)$$

が成立する。
ここで $\mathrm{Tr}(K_s^n)$ は Prime Loop Graph 上の長さ $n$ の閉路の和として

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} e^{-s\ell(\gamma)}$$

と表される。
一方， Prime fractal Laplacian のスペクトル展開から

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_j e^{-n\lambda_j}$$

が得られる。
これら二つの表示を Mellin 変換および Fourier 解析により比較すると， スペクトル側

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

と幾何側

$$\sum_\gamma \sum_{m\geq 1} \widehat{h}(m\ell(\gamma))$$

が一致することが導かれる。
これにより上記のトレース公式が成立する。

□

‘‘‘
‘‘‘tex

# N Prime Fractal Explicit Formula

本節では，Prime fractal Selberg trace formula から リーマンの明示公式に対応する フラクタル版の素数公式を導く。

**定理 14** (Prime fractal explicit formula)**.** *Prime Loop Graph* に対応するゼータ関数

$$\zeta(s)$$

の非自明零点を

$$\rho$$

とする。
フラクタル素数関数

$$\psi(x) = \sum_{\ell(\gamma^m)\leq \log x} \ell(\gamma)$$

を定義する。 ここで

- $\gamma$ は *Prime Loop Graph* 上の *primitive* 閉路
- $\ell(\gamma)$ はその長さ
- $\gamma^m$ はその $m$ 回反復

である。
このとき以下の公式が成立する：

$$\boxed{\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2}\log(1 - x^{-2})}$$

ここで和は リーマンゼータ関数のすべての非自明零点

$$\rho$$

にわたる。

証明の概略. Prime fractal Selberg trace formula

$$\sum_{j} h(\lambda_j) = V\widehat{h}(0) + \sum_{\gamma}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell(\gamma)}{1 - e^{-m\ell(\gamma)}}\widehat{h}(m\ell(\gamma))$$

を考える。
試験関数として

$$h(\lambda) = e^{-\lambda t}$$

を選び， Mellin 変換を施すと

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_p}) = \sum_{j} e^{-t\lambda_j}$$

が得られる。
一方，幾何側は

$$\sum_{\gamma}\sum_{m\geq 1} \ell(\gamma) e^{-m\ell(\gamma)t}$$

として書ける。
この等式を Mellin 逆変換し， ゼータ関数の対数微分

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-s}$$

を用いると， フラクタル素数関数 $\psi(x)$ に対する公式

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2}\log(1 - x^{-2})$$

が得られる。

□

“

補遺考察 ここでは、すでに書いてあることだが、わかりにくく見えるようである部分を補足する。

# O フラクタルカスプ境界上の transfer operator とトレース公式

Prime Loop Graph の境界に自然に定義される 力学系に対して transfer operator を導入し， そのトレースが閉路和として表されることを示す。

## O.1 transfer operator の定義

Prime Loop Graph のエッジ集合を $E$ とする。 各エッジ $e \in E$ に長さ $\ell(e) > 0$ を与える。

複素パラメータ $\sigma \in \mathbb{C}$ に対して， 重みを

$$w_\sigma(e) = e^{-\sigma \ell(e)}$$

と定義する。

$\ell^2(E)$ 上の作用素 $K_\sigma$ を

$$(K_\sigma f)(e) = \sum_{e' : e' \to e} w_\sigma(e')\, f(e')$$

により定義する。

ここで $e' \to e$ は， エッジ $e'$ の終点が $e$ の始点に一致することを意味する。

—

## O.2 Hilbert–Schmidt 性

エッジ長を $\ell(e) = n$ とするパスの数は

$$\#\{e : \ell(e) = n\} \sim (2k-1)^n$$

で増大する。

したがって

$$\sum_{e \in E} |w_\sigma(e)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \#\{e : \ell(e) = n\} e^{-2\sigma n}$$

$$\leq \sum_{n=0}^{\infty} (2k-1)^n e^{-2\sigma n}$$

となる。
ゆえに

$$\sigma > \frac{1}{2}\log(2k-1)$$

のとき級数は収束し， $K_\sigma$ は Hilbert–Schmidt 作用素となる。
—

## O.3 トレース公式

$n$ 回作用のトレースは

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{e_1,\ldots,e_n} K_\sigma(e_1,e_2)K_\sigma(e_2,e_3)\cdots K_\sigma(e_n,e_1)$$

で与えられる。
この和は， 長さ $n$ の閉路に対応する。
したがって

$$\mathrm{Tr}(K_\sigma^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} w_\sigma(\gamma)$$

となる。
ここで $\gamma$ は Prime Loop Graph 上の閉路であり，

$$w_\sigma(\gamma) = e^{-\sigma\ell(\gamma)}$$

である。
—

## O.4 トレース級性

primitive loop の個数は

$$\#\{\gamma : \ell(\gamma) = n\} \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

と評価される。
したがって

$$\sum_{\gamma} |w_\sigma(\gamma)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2k-1)^n}{n} e^{-\sigma n}$$

である。
よって

$$\sigma > \log(2k-1)$$

のとき右辺は収束する。
したがって

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\mathrm{Tr}(K_\sigma^n)| < \infty$$

となり， $K_\sigma$ はトレース級作用素となる。
—

## O.5 Fredholm 行列式

以上より Fredholm 行列式は

$$\det(I - K_\sigma) = \exp\left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_\sigma^n) \right)$$

で与えられる。
トレース公式を代入すると

$$\det(I - K_\sigma) = \exp\left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} e^{-\sigma \ell(\gamma)} \right)$$

となる。
これは閉路積表示

$$\det(I - K_\sigma) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-\sigma \ell(\gamma)}\right)$$

と一致する。

# P　フラクタルカスプ臨界線と Hausdorff 次元

Prime Loop Graph の境界は フラクタル集合として自然な距離構造を持つ。 本節では， ゼータ構造の臨界線がこの境界の Hausdorff 次元と一致することを示す。

## P.1　境界フラクタル

Prime Loop Graph の普遍被覆は $(2k)$ 正則木 $T_{2k}$ である。

この境界

$$\partial T_{2k}$$

はカントール型フラクタルとなる。

長さ $n$ のパスの個数は

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

で増大する。

—

## P.2　境界距離

境界上の二点 $\xi, \eta$ に対し， 共通祖先の深さを $n(\xi, \eta)$ とする。

このとき距離

$$d(\xi, \eta) = e^{-n(\xi,\eta)}$$

を導入する。

この距離のもとで， 半径 $e^{-n}$ のボールの個数は

$$N(e^{-n}) \sim (2k-1)^n$$

である。

—

## P.3　Hausdorff 次元

Hausdorff 次元 $d_H$ は

$$N(r) \sim r^{-d_H}$$

で定義される。

$r = e^{-n}$ を代入すると

$$N(r) \sim (2k-1)^n$$

より

$$r^{-d_H} = e^{d_H n}$$

となる。
したがって

$$e^{d_H n} = (2k-1)^n$$

が成立する。
ゆえに

$$d_H = \log(2k-1)$$

となる。
—

## P.4　臨界線

Prime Loop Graph 上の 重み付き和

$$\sum_{\gamma} e^{-\sigma \ell(\gamma)}$$

は

$$\sum_{n} \frac{(2k-1)^n}{n} e^{-\sigma n}$$

と同程度である。
この級数は

$$\sigma > \log(2k-1)$$

で収束し， それ以下で発散する。
したがって臨界指数は

$$\sigma_c = \log(2k-1)$$

である。
—

## P.5　定理（フラクタルカスプ臨界線）

Prime Loop Graph の境界フラクタルの Hausdorff 次元 $d_H$ は， ゼータ構造の臨界指数 $\sigma_c$ と一致する：

$$d_H = \sigma_c = \log(2k-1).$$

すなわち， フラクタルカスプ境界の幾何学的次元が ゼータ関数の収束臨界線を決定する。

article amsmath,amssymb

フラクタルカスプ境界と Selberg 型ゼータ関数

**Abstract**

Prime Loop Graph のフラクタル境界において 定義される閉路和構造を用いて， Selberg 型ゼータ関数の幾何学的起源を与える。特に，グラフの指数成長率， 境界フラクタルの Hausdorff 次元，およびゼータ級数の臨界指数が一致することを示す。

# Q　序論

Selberg ゼータ関数は 双曲曲面上の閉測地線により定義される。

$$Z(s) = \prod_{\gamma} \prod_{m=0}^{\infty} \left(1 - e^{-(s+m)\ell(\gamma)}\right)$$

ここで $\gamma$ は primitive closed geodesic である。

本論文では， Prime Loop Graph の閉路構造から 同様のゼータ構造が自然に現れることを示す。

特に， フラクタルカスプ境界の Hausdorff 次元が ゼータ級数の臨界線と一致することを証明する。

# R　Prime Loop Graph

Prime Loop Graph を $(2k)$ 正則グラフとする。

その普遍被覆は $(2k)$ 正則木

$$T_{2k}$$

である。

長さ $n$ のパス数は

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

で増大する。

## S　境界フラクタル

木 $T_{2k}$ の境界

$$\partial T_{2k}$$

はカントール型フラクタルとなる。
境界距離を

$$d(\xi, \eta) = e^{-n(\xi,\eta)}$$

で定義する。
ここで $n(\xi, \eta)$ は 共通祖先の深さである。

## T　Hausdorff 次元

半径 $r = e^{-n}$ のボール数は

$$N(r) \sim (2k-1)^n$$

である。
Hausdorff 次元 $d_H$ は

$$N(r) \sim r^{-d_H}$$

で定義される。
よって

$$d_H = \log(2k-1)$$

となる。

## U　閉路ゼータ関数

閉路 $\gamma$ に対し

$$Z(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)$$

を定義する。
このとき

$$\log Z(s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} e^{-s\ell(\gamma)}$$

となる。

# V　臨界指数

primitive loop 数は

$$\#\{\gamma : \ell(\gamma) = n\} \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

である。
したがって

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

は

$$s > \log(2k-1)$$

で収束する。

# W　フラクタルカスプ臨界線

以上より，

$$s_c = \log(2k-1)$$

が臨界指数となる。
**定理**
Prime Loop Graph に対して，

$$d_H = s_c$$

が成立する。
すなわち，フラクタル境界の Hausdorff 次元が ゼータ関数の臨界線を決定する。

# X　Selberg ゼータとの対応

Selberg ゼータ関数は 双曲曲面の閉測地線により定義される。

Prime Loop Graph の閉路構造は この閉測地線構造の離散モデルとみなすことができる。

したがって本構成は

$$\text{graph closed loops} \longleftrightarrow \text{geodesics}$$

という対応を与え， Selberg 型ゼータ関数の 組合せ論的構成を与える。

# Y　結論

Prime Loop Graph のフラクタル境界は

$$d_H = \log(2k-1)$$

の Hausdorff 次元を持つ。

この次元は 閉路ゼータ関数の臨界指数と一致する。

したがって フラクタルカスプ境界の幾何学が Selberg 型ゼータ構造の起源となる。

すなわち、モジュラー的構造へと自然に接続されるのである。

フラクタル密度

“‘tex

**定理 15** (フラクタル素数密度定理 (Fractal Prime Density Theorem))**.** 素数集合を $\mathcal{P}$ とする。 フラクタルスケール

$$r_p = \frac{1}{2p} \qquad (p \in \mathcal{P})$$

によって定義される自己相似系を考える。

このとき *Hausdorff* 次元 $d_H > 0$ が *Moran* 方程式

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} (2p)^{-d_H} = 1 \tag{1}$$

を満たすと仮定する。

重み

$$w_p = p^{-d_H}$$

を導入すると

$$\sum_p p^{-d_H} = 2^{d_H}$$

が成立する。

このとき素数スケールの対数平均

$$\sum_p p^{-d_H} \log p$$

は素数ゼータ関数

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

を用いて

$$\sum_p p^{-d_H} \log p = -P'(d_H) \tag{2}$$

と表される。

さらに有効素数スケール

$$q_{\text{eff}} = \exp\left(-\frac{P'(d_H)}{P(d_H)}\right) \tag{3}$$

を定義すると， これは重み $p^{-d_H}$ に関する 素数の加重幾何平均に一致する。

すなわち

$$\log q_{\text{eff}} = \frac{\sum_p p^{-d_H} \log p}{\sum_p p^{-d_H}} \tag{4}$$

が成立する。

したがって， フラクタル次元 $d_H$ によって定まる 素数の密度構造は， 素数ゼータ関数の対数微分によって 完全に記述される。

```

```tex

**命題 16** (期待値としての解釈 (Expectation Interpretation of Prime Scale)). 素数集合を $\mathcal{P}$ とし， フラクタル次元 $d_H > 0$ に対して 重み

$$w_p = p^{-d_H}$$

を導入する。

このとき正規化された確率測度

$$\mu_{d_H}(p) = \frac{p^{-d_H}}{\sum_{q\in\mathcal{P}} q^{-d_H}}$$

を定義できる。

この測度に関する期待値を

$$\mathbb{E}_{d_H}[f(p)] = \sum_{p\in\mathcal{P}} f(p)\,\mu_{d_H}(p)$$

と書く。

このとき素数スケールの対数平均は

$$\mathbb{E}_{d_H}[\log p] = \frac{\sum_p p^{-d_H}\log p}{\sum_p p^{-d_H}}$$

であり， 有効素数スケール

$$q_{\mathrm{eff}} = \exp(\mathbb{E}_{d_H}[\log p])$$

が成立する。

さらに素数ゼータ関数

$$P(s) = \sum_p p^{-s}$$

を用いると

$$\mathbb{E}_{d_H}[\log p] = -\frac{P'(d_H)}{P(d_H)}$$

が成立する。

したがって， 有効素数スケールは

$$q_{\mathrm{eff}} = \exp\left(-\frac{P'(d_H)}{P(d_H)}\right)$$

によって与えられる。

```

```tex

**定理 17** (フラクタル明示公式 (Fractal Explicit Formula)). 素数集合を $\mathcal{P}$ とし， フラクタル次元 $d_H > 0$ を持つ 素数スケール系を考える。

このとき自己相似スケール

$$r_p = \frac{1}{2p}$$

が *Moran* 方程式

$$\sum_p (2p)^{-d_H} = 1$$

を満たすと仮定する。

素数計数関数を

$$\pi(x) = \#\{p \leq x\}$$

とする。

さらに対応するゼータ関数

$$Z(s)$$

の非自明零点を

$$\rho$$

と書く。

このとき素数分布は次の明示公式によって表される：

$$\pi(x) = \mathrm{Li}(x^{d_H}) - \sum_\rho \mathrm{Li}(x^\rho) + R(x) \tag{5}$$

ここで

$$\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$$

は対数積分関数であり， $R(x)$ は自明零点および補正項による 誤差項である。

すなわち， フラクタル次元 $d_H$ によって決まる 素数密度構造は，ゼータ関数の零点構造によって 完全に制御される。

‘‘‘